

Лекция 12: Комплексные числа

Введение: Зачем IT-специалисту мнимая единица?

До сих пор мы работали в пределах поля действительных чисел $\mathbb{R}$. Однако этого поля оказывается «недостаточно»: уже простое уравнение $x^2 + 1 = 0$ не имеет в нём решений. Расширение числовой системы до **комплексных чисел** $\mathbb{C}$ замыкает эту брешь и делает алгебру по-настоящему завершённой: любой многочлен степени n имеет ровно n корней (основная теорема алгебры).

Для студента IT-направления комплексные числа – это не абстрактная экзотика, а рабочий инструмент целого ряда технологий.

Применение в IT 12.1: Цифровая обработка сигналов (DSP)

Любой звуковой или радиосигнал раскладывается в сумму гармоник с помощью **дискретного преобразования Фурье** (DFT/FFT). Ядром преобразования служит комплексная экспонента $e^{-i 2\pi kn/N}$. Алгоритм быстрого преобразования Фурье (FFT), лежащий в основе кодеков MP3, JPEG и Wi-Fi (OFDM-модуляция), напрямую опирается на свойства комплексных корней из единицы, которые равномерно распределены по окружности.

Применение в IT 12.2: Компьютерная графика и геймдев

Комплексное число $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ кодирует одновременно *поворот* (на угол φ) и *масштабирование* (в r раз) на плоскости. Умножение комплексных чисел складывает углы и перемножает модули, поэтому в 2D-движках поворот спрайта – это одно комплексное умножение. В 3D эта идея обобщается до **кватернионов**, которыми в Unity и Unreal Engine хранят ориентацию объектов без эффекта Gimbal Lock.

Применение в IT 12.3: Теория управления и электротехника

Устойчивость цифровых фильтров и систем автоматического управления определяется расположением *полюсов* передаточной функции на комплексной плоскости: система устойчива, если все полюса лежат в левой полуплоскости (для непрерывных систем) или внутри единичной окружности (для дискретных). Так комплексная плоскость становится «картой устойчивости» алгоритма.

В этой лекции мы введём комплексные числа, изучим их алгебраическую, тригонометрическую и показательную формы, научимся выполнять все арифметические операции, возводить числа в степень по формуле Муавра и извлекать корни любой степени.

12.1 Определение комплексного числа. Алгебраическая форма. Комплексная плоскость

Определение 12.1: Комплексное число

Комплексными числами называется множество выражений вида

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

где i – **мнимая единица**, удовлетворяющая условию $i^2 = -1$, с введёнными на этом множестве операциями сложения и умножения. Для чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2).$$

Правило умножения не нужно запоминать отдельно: достаточно перемножить скобки «как обычно» и заменить i^2 на -1 :

$$(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 + ix_1y_2 + iy_1x_2 + i^2y_1y_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2).$$

Определение 12.2: Равенство, действительная и мнимая части

Два комплексных числа $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ равны тогда и только тогда, когда

$$x_1 = x_2 \quad \text{и} \quad y_1 = y_2.$$

Число x называется **действительной частью** комплексного числа z , а число y – его **мнимой частью**:

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z.$$

Запись $z = x + iy$ называется **алгебраической формой** комплексного числа.

Обратите внимание: мнимая часть $\operatorname{Im} z = y$ – это действительное число (коэффициент при i), а не iy . Если $\operatorname{Im} z = 0$, то $z = x$ является обычным действительным числом, поэтому $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Геометрическое изображение комплексных чисел

Зафиксируем на плоскости декартову систему координат Oxy . Каждому комплексному числу $z = x + iy$ сопоставим точку $M(x, y)$ (или радиус-вектор $\vec{r}$, идущий из начала координат в эту точку). Ось Ox при этом называют **действительной осью**, ось Oy – **мнимой осью**, а саму плоскость – **комплексной плоскостью**.

Применение в IT 12.4: Сложение как сумма векторов

Поскольку комплексное число можно изображать не только точкой, но и вектором, сложение, вычитание и умножение на действительное число выполняются по тем же правилам, что и для геометрических векторов (правило параллелограмма). Это объясняет, почему комплексные числа так удобны для описания плоских перемещений в физических движениях: сумма $z_1 + z_2$ – это диагональ параллелограмма, построенного на векторах $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$.

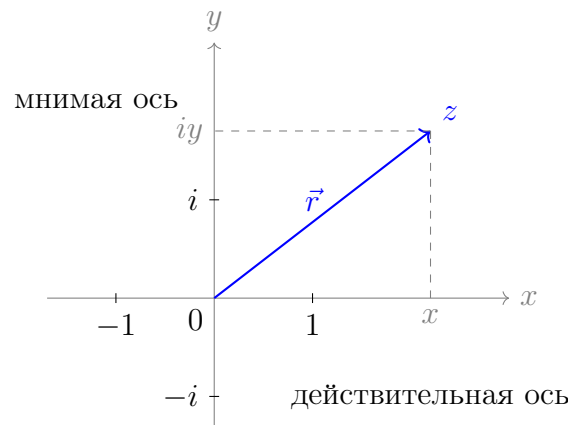


Рис. 1: Изображение комплексного числа $z = x + iy$ точкой $M(x, y)$ на комплексной плоскости.

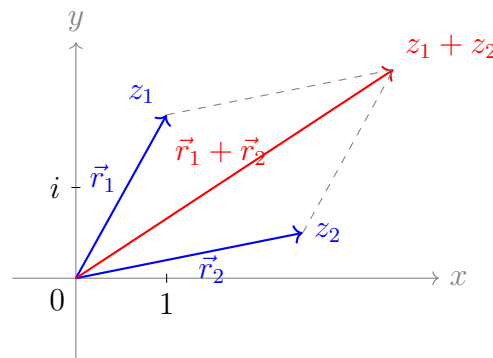


Рис. 2: Сложение комплексных чисел по правилу параллелограмма.

12.2 Тригонометрическая форма. Операции над комплексными числами

Положение точки z на плоскости можно задать не только декартовыми координатами (x, y) , но и полярными: расстоянием r от начала координат и углом φ наклона радиус-вектора к действительной оси.

Определение 12.3: Модуль и аргумент

Модулем комплексного числа $z = x + iy$ называется длина его радиус-вектора:

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Аргументом $\varphi = \arg z$ называется угол между радиус-вектором и положительным направлением действительной оси. Связь координат:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad \cos \varphi = \frac{x}{r}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{r}.$$

Подставив $x = r \cos \varphi$ и $y = r \sin \varphi$ в алгебраическую форму, получаем

$$z = x + iy = r \left(\frac{x}{r} + i \frac{y}{r} \right) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

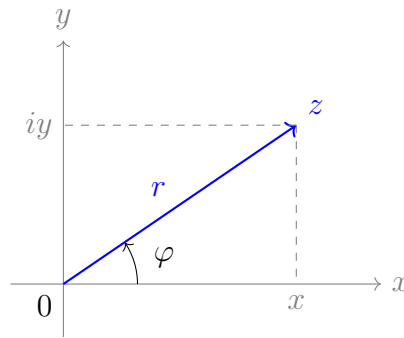


Рис. 3: Полярные координаты точки z : модуль r и аргумент φ .

Определение 12.4: Тригонометрическая форма

Представление

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

называется **тригонометрической формой** комплексного числа, где $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ – модуль, а $\varphi = \arg z$ – аргумент числа z .

Замечание. Аргумент определён неоднозначно, с точностью до $2\pi k$. Чтобы корректно восстановить угол, нужно учитывать знаки x и y (четверть, в которой лежит точка): только пары $\cos \varphi = x/r$ и $\sin \varphi = y/r$ вместе однозначно задают φ на промежутке длины 2π .

Определение 12.5: Пример: перевод в тригонометрическую форму

Пусть $z = 2\sqrt{3} - 2i$. Найдём его тригонометрическую форму.

Модуль:

$$r = |z| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4.$$

Аргумент: вынесем модуль за скобку

$$z = 4 \left(\frac{2\sqrt{3}}{4} - i \frac{2}{4} \right) = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right).$$

Отсюда $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \varphi = -\frac{1}{2}$. Точка лежит в четвёртой четверти ($x > 0$, $y < 0$), поэтому $\varphi = -\frac{\pi}{6}$. Итого:

$$z = 4 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right).$$

Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Тогда, раскрывая произведение и применяя формулы сложения для синуса и косинуса, получаем

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \quad (1)$$

Следовательно,

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

Применение в ИТ 12.5: Умножение = поворот и масштаб

Формула (1) раскрывает геометрический смысл умножения: при умножении на z_2 вектор z_1 *поворачивается* на угол φ_2 и *растягивается* в r_2 раз. В частности, умножение на $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ – это поворот на 90° без изменения длины. Именно поэтому в 2D-графике комплексное умножение заменяет матрицу поворота.

Комплексно сопряжённое число

Определение 12.6: Сопряжённое число

Числом, **комплексно сопряжённым** к $z = x + iy$, называется число

$$\bar{z} = x - iy.$$

Геометрически $\bar{z}$ – это отражение точки z относительно действительной оси. Если $z \in \mathbb{R}$ (то есть $\text{Im } z = 0$), то $\bar{z} = z$.

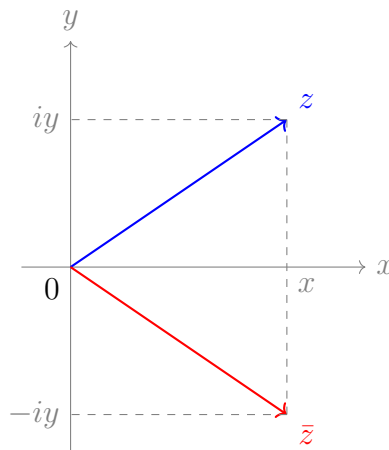


Рис. 4: Комплексно сопряжённое число $\bar{z}$ как отражение z относительно действительной оси.

Свойства операции сопряжения.

1. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$;
2. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$;
3. $z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2$.

Третье свойство особенно важно: произведение числа на сопряжённое – это всегда неотрицательное *действительное* число, равное квадрату модуля. Именно оно позволяет избавляться от мнимости в знаменателе.

Деление комплексных чисел

Чтобы разделить z_1 на z_2 в алгебраической форме, умножим числитель и знаменатель на число, сопряжённое к знаменателю:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

В знаменателе при этом получается действительное число $|z_2|^2$.

Определение 12.7: Пример: деление в алгебраической форме

Вычислим $\frac{1-i}{1+i}$. Умножим на сопряжённое к знаменателю $\overline{1+i} = 1-i$:

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{(1-i)^2}{1^2 + 1^2} = \frac{1-2i+i^2}{2} = \frac{1-2i-1}{2} = \frac{-2i}{2} = -i.$$

Деление комплексных чисел в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$, $z_2 \neq 0$. Тогда

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)), \quad (2)$$

откуда

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

Таким образом, при делении модули делятся, а аргументы вычитаются.

12.3 Возведение в степень и извлечение корня

Возведение в степень. Формула Муавра

Теорема 12.1: Формула Муавра

Если $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то для любого целого $n \in \mathbb{Z}$

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \quad (3)$$

Доказательство. Рассмотрим три случая.

1) *Случай* $n \in \mathbb{N}$. Формула получается $(n-1)$ -кратным применением правила умножения (1): каждое умножение на z умножает модуль на r и прибавляет к аргументу φ . По индукции после n шагов модуль равен r^n , а аргумент $n\varphi$.

2) *Случай* $n = 0$: $z^0 = 1 = r^0(\cos 0 + i \sin 0)$ – формула верна.

3) *Случай* $n < 0$. Пусть $n = -m$, где $m \in \mathbb{N}$. Используя уже доказанный пункт 1 и деление (2), имеем

$$\begin{aligned} z^n = z^{-m} &= \frac{1}{z^m} = \frac{1}{r^m (\cos m\varphi + i \sin m\varphi)} \\ &= \frac{1}{r^m} \cdot \frac{\cos m\varphi - i \sin m\varphi}{(\cos m\varphi + i \sin m\varphi)(\cos m\varphi - i \sin m\varphi)} \\ &= r^{-m} (\cos(-m\varphi) + i \sin(-m\varphi)) = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \end{aligned}$$

(Здесь знаменатель равен $\cos^2 m\varphi + \sin^2 m\varphi = 1$.) ■

Определение 12.8: Пример: z^{30} по формуле Муавра

Пусть $z = 1 + i\sqrt{3}$. Найдём z^{30} .

Модуль: $|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

Тригонометрическая форма:

$$z = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

Степень по формуле (3):

$$z^{30} = 2^{30} \left(\cos \frac{\pi}{3} \cdot 30 + i \sin \frac{\pi}{3} \cdot 30 \right) = 2^{30} (\cos 10\pi + i \sin 10\pi).$$

Так как $10\pi = 2\pi \cdot 5$, то $\cos 10\pi = 1$, $\sin 10\pi = 0$, и окончательно

$$z^{30} = 2^{30} (\cos 0 + i \sin 0) = 2^{30}.$$

Извлечение корня из комплексного числа
Определение 12.9: Корень n -й степени

Пусть $n \in \mathbb{N}$. **Корнем n -й степени** из комплексного числа z называется такое комплексное число α , что $\alpha^n = z$.

Теорема 12.2: О корнях n -й степени

Для любого ненулевого комплексного числа $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ существует ровно n различных корней $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ n -й степени, задаваемых формулой

$$\sqrt[n]{z} = \alpha_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Доказательство. Будем искать корень в тригонометрической форме $\alpha = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$. Условие $\alpha^n = z$ по формуле Муавра даёт

$$\rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = r (\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Два комплексных числа равны, когда равны их модули, а аргументы совпадают с точностью до $2\pi k$:

$$\rho^n = r \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}, \quad n\theta = \varphi + 2\pi k \Rightarrow \theta = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Различные значения углов получаются при $k = 0, 1, \dots, n-1$; далее они начинают повторяться (с периодом 2π). Отсюда и следует формула. ■

Применение в ИТ 12.6: Геометрия корней: правильный n -угольник

Все n корней имеют одинаковый модуль $R = \sqrt[n]{r}$, то есть лежат на одной окружности, и равномерно распределены по ней с шагом $\frac{2\pi}{n}$ – в вершинах правильного n -угольника. Корни n -й степени из единицы являются основой быстрого преобразования Фурье (FFT): именно их симметрия позволяет свести вычисление DFT с $O(n^2)$ до $O(n \log n)$ операций.

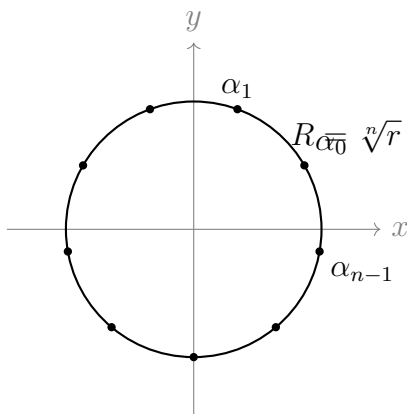


Рис. 5: Корни n -й степени лежат на окружности радиуса $R = \sqrt[n]{r}$ в вершинах правильного n -угольника.

12.4 Показательная форма комплексного числа

Теорема 12.3: Формула Эйлера

Для любого действительного φ справедливо

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi. \quad (4)$$

Заменяя в (4) φ на $-\varphi$ и учитывая чётность косинуса и нечётность синуса, получаем

$$e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \sin \varphi. \quad (5)$$

Складывая и вычитая (4) и (5), выводим известные представления:

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$$

Определение 12.10: Показательная форма

С учётом формулы Эйлера тригонометрическую форму можно записать компактно:

$$z = re^{i\varphi},$$

где $r = |z|$, $\varphi = \arg z$. Это **показательная форма** комплексного числа. При этом

$$\bar{z} = re^{-i\varphi}.$$

В показательной форме операции выглядят особенно прозрачно: умножение и деление сводятся к действиям со степенями, формула Муавра принимает вид

$$z^n = r^n e^{in\varphi},$$

а извлечение корня —

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Определение 12.11: Пример: $\sqrt[3]{-1}$

Найдём все значения $\sqrt[3]{-1}$.

Представим -1 в тригонометрической форме: $|-1| = 1$, $\arg(-1) = \pi$, поэтому

$$-1 = 1 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi).$$

По формуле для корней (в показательной форме)

$$\sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{1} e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3})}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Вычислим корни:

$$\alpha_0 = e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\alpha_1 = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1,$$

$$\alpha_2 = e^{i\frac{5\pi}{3}} = \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Три корня лежат в вершинах правильного треугольника, вписанного в единичную окружность. (Заметим, что действительный корень $\alpha_1 = -1$ — лишь один из трёх; остальные два комплексные.)

12.5 Разобранные задачи

Определение 12.12: Действия в алгебраической форме

Пусть $z_1 = 3 - 4i$, $z_2 = 1 + 2i$. Найти:

1. $z_1 \cdot z_2 + \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$;
2. $\frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1}$.

1) Сначала $\bar{z}_1 = 3 + 4i$, $\bar{z}_2 = 1 - 2i$.

$$z_1 z_2 = (3 - 4i)(1 + 2i) = 3 + 6i - 4i - 8i^2 = 3 + 2i + 8 = 11 + 2i,$$

$$\bar{z}_1 \bar{z}_2 = (3 + 4i)(1 - 2i) = 3 - 6i + 4i - 8i^2 = 3 - 2i + 8 = 11 - 2i.$$

Складывая, мнимые части взаимно уничтожаются:

$$z_1 z_2 + \bar{z}_1 \bar{z}_2 = (11 + 2i) + (11 - 2i) = 22.$$

(Это закономерно: $\bar{z}_1 \bar{z}_2 = \overline{z_1 z_2}$, а сумма числа с сопряжённым равна удвоенной действительной части.)

2) Приведём дроби к общему знаменателю $z_2 \bar{z}_1 = (1 + 2i)(3 + 4i)$:

$$\frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1} = \frac{3 - 4i}{1 + 2i} - \frac{1 - 2i}{3 + 4i} = \frac{(3 - 4i)(3 + 4i) - (1 - 2i)(1 + 2i)}{(1 + 2i)(3 + 4i)}.$$

Числитель (используем $z\bar{z} = x^2 + y^2$):

$$(3 - 4i)(3 + 4i) - (1 - 2i)(1 + 2i) = (9 + 16) - (1 + 4) = 25 - 5 = 20.$$

Знаменатель:

$$(1 + 2i)(3 + 4i) = 3 + 4i + 6i + 8i^2 = 3 + 10i - 8 = -5 + 10i.$$

Значит,

$$\frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1} = \frac{20}{-5 + 10i} = \frac{20}{5(-1 + 2i)} = \frac{4}{-1 + 2i} = -\frac{4}{1 - 2i}.$$

Умножим на сопряжённое $\overline{1 - 2i} = 1 + 2i$:

$$-\frac{4}{1 - 2i} = -\frac{4(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = -\frac{4(1 + 2i)}{1 + 4} = -\frac{4(1 + 2i)}{5} = -\frac{4}{5} - \frac{8}{5}i.$$

Определение 12.13: Комплексное число во всех формах

Пусть $z = 2\sqrt{3} + 2i$. Найти: (1) модуль; (2) аргумент; (3) тригонометрическую форму; (4) показательную форму; (5) z^{48} ; (6) $\sqrt[4]{z}$; (7) $z^{4/5}$.

1) Модуль:

$$|z| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4.$$

2) Аргумент:

$$z = 4\left(\frac{2\sqrt{3}}{4} + \frac{2}{4}i\right) = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 4\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

(Точка лежит в первой четверти, $\cos \varphi = \sqrt{3}/2$, $\sin \varphi = 1/2$.)

3) Тригонометрическая форма:

$$z = 4\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right).$$

4) Показательная форма:

$$z = 4e^{i\frac{\pi}{6}}.$$

5) Степень z^{48} :

$$z^{48} = 4^{48} e^{i\frac{\pi}{6} \cdot 48} = 4^{48} e^{i8\pi} = 2^{96} e^{i0} = 2^{96} (\cos 0 + i \sin 0) = 2^{96}.$$

(Здесь $4^{48} = (2^2)^{48} = 2^{96}$, а $8\pi = 2\pi \cdot 4$, поэтому $e^{i8\pi} = 1$.)

6) Корень $\sqrt[4]{z}$:

$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{4} e^{i\left(\frac{\pi/6}{4} + \frac{2\pi k}{4}\right)} = \sqrt{2} e^{i\left(\frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{2}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Четыре значения:

$$\alpha_0 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{24}}, \quad \alpha_1 = \sqrt{2} e^{i\frac{13\pi}{24}}, \quad \alpha_2 = \sqrt{2} e^{i\frac{25\pi}{24}}, \quad \alpha_3 = \sqrt{2} e^{i\frac{37\pi}{24}}.$$

Они лежат в вершинах квадрата на окружности радиуса $\sqrt{2}$.

7) Дробная степень $z^{4/5}$. Сначала возведём в степень 4:

$$z^4 = 4^4 e^{i\frac{\pi}{6} \cdot 4} = 256 e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

Затем извлечём корень пятой степени:

$$z^{4/5} = \sqrt[5]{256} e^{i\left(\frac{2\pi/3}{5} + \frac{2\pi k}{5}\right)} = \sqrt[5]{256} e^{i\left(\frac{2\pi}{15} + \frac{2\pi k}{5}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Пять значений:

$$\alpha_0 = \sqrt[5]{256} e^{i\frac{2\pi}{15}}, \quad \alpha_1 = \sqrt[5]{256} e^{i\frac{8\pi}{15}}, \quad \alpha_2 = \sqrt[5]{256} e^{i\frac{14\pi}{15}},$$

$$\alpha_3 = \sqrt[5]{256} e^{i\frac{20\pi}{15}} = \sqrt[5]{256} e^{i\frac{4\pi}{3}}, \quad \alpha_4 = \sqrt[5]{256} e^{i\frac{26\pi}{15}}.$$

Они образуют правильный пятиугольник на окружности радиуса $\sqrt[5]{256}$.

Определение 12.14: Степень частного: $\left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i}\right)^{32}$

Найти $z = \left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i}\right)^{32}$.

Числитель $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$:

$$|z_1| = \sqrt{1 + 3} = 2, \quad z_1 = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Знаменатель $z_2 = 1 - i$:

$$|z_2| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}, \quad z_2 = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

Частное (модули делятся, аргументы вычитаются):

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{\sqrt{2}} e^{i(\frac{\pi}{3} - (-\frac{\pi}{4}))} = \sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{12}},$$

поскольку $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi + 3\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}$.

Возведение в степень 32 по формуле Муавра:

$$z = \left(\sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{12}}\right)^{32} = \left(\sqrt{2}\right)^{32} e^{i\frac{7\pi}{12} \cdot 32} = 2^{16} e^{i\frac{56\pi}{3}}.$$

Приведём аргумент: $\frac{56\pi}{3} = \frac{54\pi + 2\pi}{3} = 18\pi + \frac{2\pi}{3}$, а $18\pi = 2\pi \cdot 9$ — девять полных оборотов, поэтому $e^{i\frac{56\pi}{3}} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$. Окончательно

$$z = 2^{16} e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

При желании ответ можно записать и в алгебраической форме:

$$z = 2^{16} \left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) = 2^{16} \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -2^{15} + 2^{15}\sqrt{3}i.$$